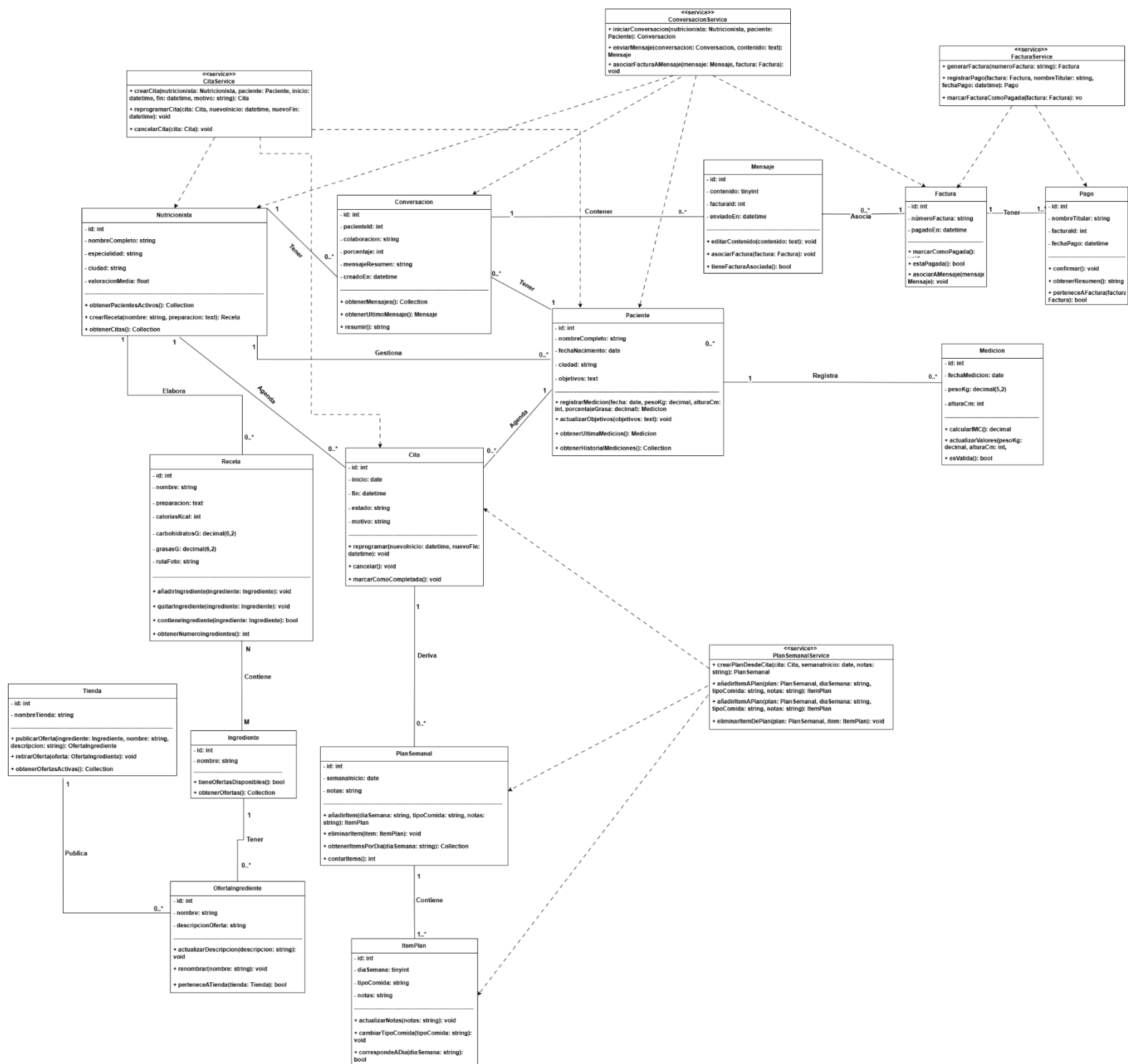


DIAGRAMA DE CLASES – NUTRIPLAN



ESPECIFICACIÓN DE RELACIÓN ENTRE CLASES

Nutricionista (1) - (0..*) Paciente: un nutricionista gestiona cero o muchos pacientes; cada paciente tiene un nutricionista

Paciente (1) - (0..*) Medición: un paciente puede registrar cero o muchas mediciones; cada medición pertenece a un paciente

Nutricionista (1) - (0..*) Cita: un nutricionista puede tener cero o muchas citas; cada cita es de un nutricionista

Paciente (1) - (0..*) Cita: un paciente puede tener cero o muchas citas; cada cita es de un paciente

Cita (1) - (0..*) PlanSemanal: de una cita pueden derivarse/asociarse cero o muchos planes semanales; cada plan semanal pertenece a una cita

PlanSemanal (1) - (1..*) ItemPlan (composición): un plan semanal contiene uno o más ítems; cada ítem pertenece a un único plan semanal

Nutricionista (1) - (0..*) Receta: un nutricionista puede crear/gestionar cero o muchas recetas; cada receta pertenece a un nutricionista

Receta (N) - (M) Ingrediente: una receta lleva uno o muchos ingredientes; un ingrediente puede estar en muchas recetas. (Normalmente con tabla intermedia, p. ej. RecetaIngrediente)

Tienda (1) - (0..*) OfertaIngrediente: una tienda publica cero o muchas ofertas; cada oferta pertenece a una tienda

Ingrediente (1) - (0..*) OfertaIngrediente: un ingrediente puede tener cero o muchas ofertas; cada oferta corresponde a un ingrediente

Paciente (1) - (0..*) Conversación: un paciente puede tener cero o muchas conversaciones; cada conversación pertenece a un paciente

Nutricionista (1) - (0..*) Conversación: un nutricionista puede tener cero o muchas conversaciones; cada conversación pertenece a un nutricionista

Conversación (1) - (0..*) Mensaje: una conversación contiene cero o muchos mensajes; cada mensaje pertenece a una conversación

Factura (1) - (0..*) Mensaje (referencia opcional): una factura puede estar asociada a cero o muchos mensajes; un mensaje puede referenciar 0..1 factura

Factura (1) - (1..*) Pago: una factura puede tener uno o varios pagos; cada pago pertenece a una factura

CAPA DE SERVICIOS (Corrección entrega_01)

La capa de servicios se ha añadido para separar la lógica de negocio que involucra a varias entidades del modelo de dominio. De esta forma, las entidades mantienen responsabilidades propias y los casos de uso más complejos se centralizan en clases específicas de servicio. Esto mejora la organización del sistema, reduce el acoplamiento, evita duplicar lógica en controladores o modelos y encaja mejor con la arquitectura en capas pedida para la práctica.

Qué hace cada service

- **CitaService**
Se encarga de coordinar la creación, reprogramación y cancelación de citas entre nutricionista, paciente y cita.
- **PlanSemanalService**
Gestiona la creación de planes semanales a partir de una cita y la administración de los ítems del plan.
- **ConversacionService**
Centraliza el inicio de conversaciones, el envío de mensajes y la asociación opcional de facturas a mensajes.
- **FacturaService**
Gestiona la generación de facturas, el registro de pagos y la actualización del estado de pago.

RESUMEN DE MÉTODOS POR CLASE

Nutricionista

- obtenerPacientesActivos()
- crearReceta(nombre, preparacion)
- obtenerCitas()

Paciente

- registrarMedicion(fecha, pesoKg, alturaCm, porcentajeGrasa)
- actualizarObjetivos(objetivos)
- obtenerUltimaMedicion()
- obtenerHistorialMediciones()

Medicion

- calcularIMC()
- actualizarValores(pesoKg, alturaCm)
- esValida()

Cita

- reprogramar(nuevoInicio, nuevoFin)
- cancelar()
- marcarComoCompletada()

PlanSemanal

- añadirItem(diaSemana, tipoComida, notas)
- eliminarItem(item)
- obtenerItemsPorDia(diaSemana)
- contarItems()

ItemPlan

- actualizarNotas(notas)
- cambiarTipoComida(tipoComida)
- correspondeADia(diaSemana)

Receta

- añadirIngrediente(ingrediente)
- quitarIngrediente(ingrediente)
- contieneIngrediente(ingrediente)
- obtenerNumeroIngredientes()

Ingrediente

- tieneOfertasDisponibles()
- obtenerOfertas()

OfertaIngrediente

- actualizarDescripcion(descripcion)
- renombrar(nombre)
- perteneceATienda(tienda)

Tienda

- publicarOferta(ingrediente, nombre, descripcion)
- retirarOferta(oferta)
- obtenerOfertasActivas()

Conversacion

- obtenerMensajes()
- obtenerUltimoMensaje()
- resumir()

Mensaje

- editarContenido(contenido)
- asociarFactura(factura)
- tieneFacturaAsociada()

Factura

- marcarComoPagada()
- estaPagada()
- asociarAMensaje(mensaje)

Pago

- confirmar()
- obtenerResumen()
- perteneceAFactura(factura)